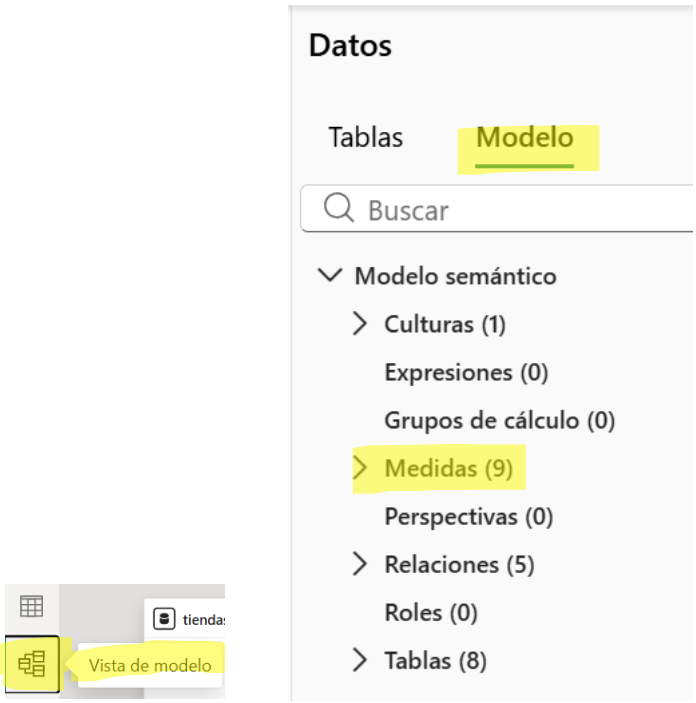
Los ejemplos de este documento están realizados sobre los datos que simulan la gestión de una empresa de motos. Realizaremos un nuevo informe, Empresa Motos, para probar lo que sigue.

En la vista modelo podemos ver nuestro modelo semántico:



Y, dentro de él, podemos ver (y trabajar con) nuestras medidas.

¿Qué son las medidas en Power BI?

Son *cálculos dinámicos* realizados sobre los datos. Significa que cambian automáticamente según el contexto del informe, según lo que el usuario hace: seleccionar, aplicar filtros, modificar relaciones, ...

Para crearlas, utilizamos DAX, que es un lenguaje de programación especializado en análisis de datos y manejo de tablas relacionadas.

Se usan para calcular: ventas totales, promedios, porcentajes, rankings, acumulados, ...

Un ejemplo sencillo para realizar la suma de todos los importes de ventas sería:

```
Total Ventas = SUM(ventas[importe])
```

Es muy importante el hecho de que las medidas cambian según los filtros, los gráficos, los segmentadores y las relaciones existentes.

DAX también se utiliza para añadir columnas calculadas, pero ⚠️ **Medida ≠ columna calculada**

Un ejemplo de columna calculada sería:

```
IVA = ventas[importe] * 0.21
```

La fórmula empleada en la columna calculada (también en lenguaje DAX) se aplica a cada fila.

🧪 Cómo crear una medida

Paso 1 Selecciona una tabla.

Paso 2 Ve a: Modelado → Nueva medida

Paso 3 Escribe fórmula DAX.

📌 Ejemplos comunes

Total ventas

```
Total Ventas = SUM(ventas[importe])
```

Promedio ventas

```
Promedio Ventas = AVERAGE(ventas[importe])
```

Cantidad de clientes que han realizado compras

```
Clientes compras = DISTINCTCOUNT(ventas[cliente_id])
```

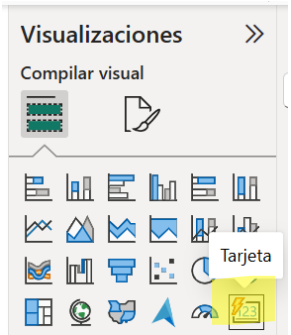
✅ Este tipo de cálculos son ideales para KPIs

Los KPI (Key Performance Indicator) son medidas importantes para medir objetivos. Ayudan a tomar decisiones, reflejan un rendimiento y tienen impacto en el negocio (por ejemplo: ventas, margen de beneficio, crecimiento, clientes nuevos).

💡 En Dashboards

Las medidas suelen alimentar a:

- tarjetas KPI



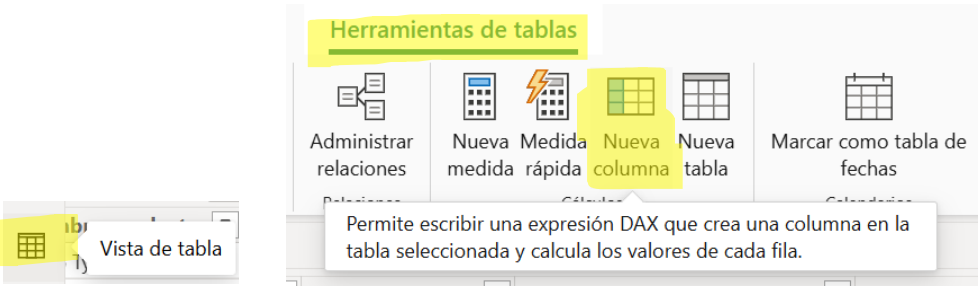
- gráficos
- indicadores (representación visual rápida del estado de un KPI o de una métrica)

Columna calculada:

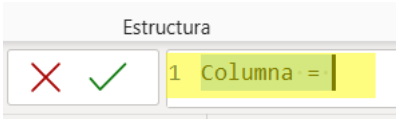
Vamos a añadir la columna GANANCIA, que será la resta entre importe y la multiplicación de la cantidad por el precio del producto.

Para ello, debemos seguir los siguientes pasos:

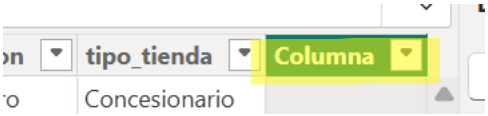
Desde la vista de tabla vamos a la pestaña Herramientas de tablas e insertamos una nueva columna.



En la barra de fórmulas aparece:



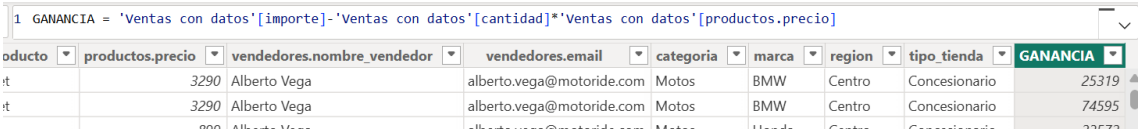
Y en la ventana de datos vemos que se ha insertado la columna de nombre Columna:



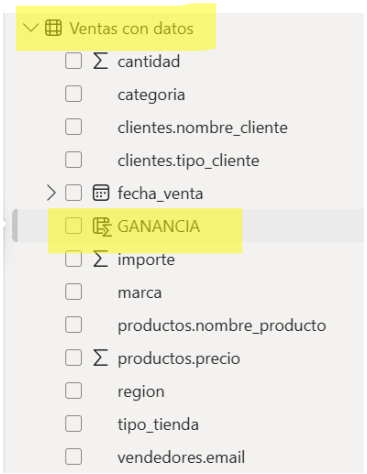
Quitamos “Columna =” y, en su lugar, escribimos lo siguiente:

GANANCIA = 'Ventas con datos'[importe]-'Ventas con datos'[cantidad]'Ventas con datos'[productos.precio]*

Y obtenemos la columna calculada que buscábamos



La medida aparece dentro de la tabla:

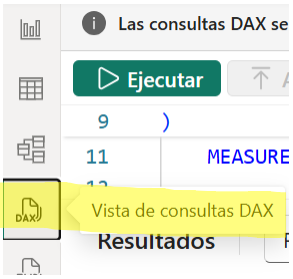


Cómo ver el resultado de una medida

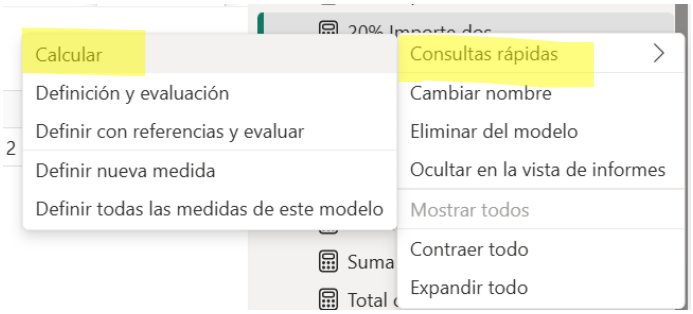
La forma más común de hacer uso de las medidas es dentro de la vista de Informe. Ahí insertamos una tarjeta donde arrastraremos la medida y podemos ver el resultado del cálculo realizado.

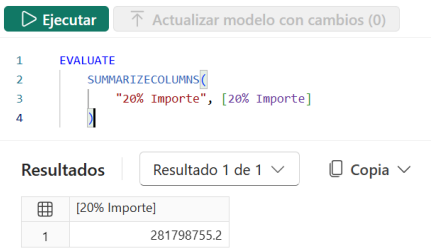
También podemos usar un gráfico para la medida deseada.

Pero nosotros podemos ver el resultado de la medida sin tener que crear un objeto visual. Para ello acudimos a la vista de consultas DAX.

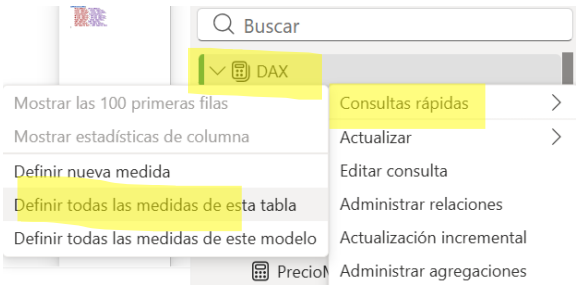


Buscamos nuestra medida, pulsamos los ... a su derecha y elegimos la opción





También podemos realizar esta operación con toda la tabla de medidas a la vez:





	[PrecioMedio]	[Total importe]	[Total cantidad]	[concatenatex]	[Máximo importe]	[Mínimo importe]
1	39925.85	1408993776	13008	TRUE;TRUE;TRUE;TRUE;T...	1994812	

Práctica

DAX en Power BI

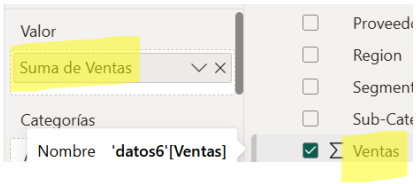
1. Calcular Ventas Totales
2. Medida que Calcule el Total de Ventas en Texas
3. Columna que Calcule el % de Ganancia
4. Funcion IF que nos diga si fue compra grande o no ¿Cuantas compras grandes hubo por Región?
5. Arma un Values que nos diga la ciudades unicas que hay (como medida, no va a funcionar)
6. Usa Countrows para saber cuantas ciudades diferentes hay en la database
7. SUMX que nos diga el precio por unidad

Creamos un nuevo informe de nombre 05- Tienda. El origen de datos será 05- Tienda.csv

Calcular ventas totales (suma de ventas)

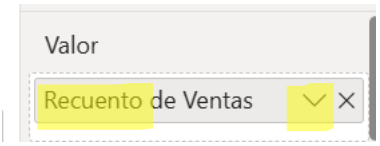
Nos posicionamos en **Vista de informe**

a) Para aplicar alguna operación a algún campo de una tabla y poder visualizarla...
Insertamos una tarjeta y arrastramos a Valor el campo ventas de la tabla. Pondrá: Suma de Ventas (nos crea una medida implícita)



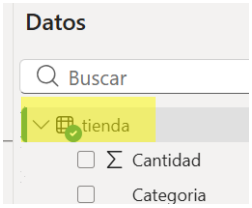


Luego puedo cambiarlo:





b) Para crear una medida explícita (la tenemos que escribir nosotros) ...
Lo primero que debemos hacer es pulsar en la tabla sobre la que vamos a operar.
Vamos a Herramientas de tablas y pulsamos en Nueva medida





Escribimos el código de nuestra medida:

```
1  Ventas totales = sum(tienda[Ventas])
```

Primero especificamos el nombre de la medida (este suele ser una descripción de la operación que queremos realizar), luego añadimos el símbolo de igualdad y a continuación escribimos el código necesario.

DAX tiene las funciones en inglés y sus argumentos se separan con comas (a diferencia de los puntos y coma en Excel)

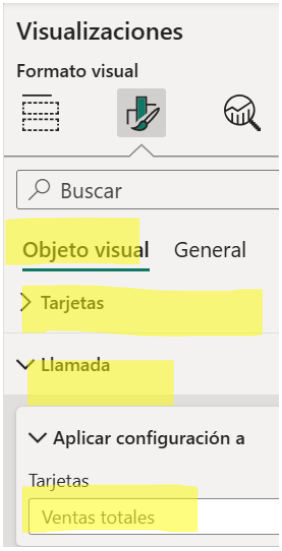
Cambiamos el formato (en herramientas de medición si estamos en vista de informe // en herramientas de columna si estamos en vista tabla). Debemos tener seleccionado un campo de la tabla para activar esta opción:

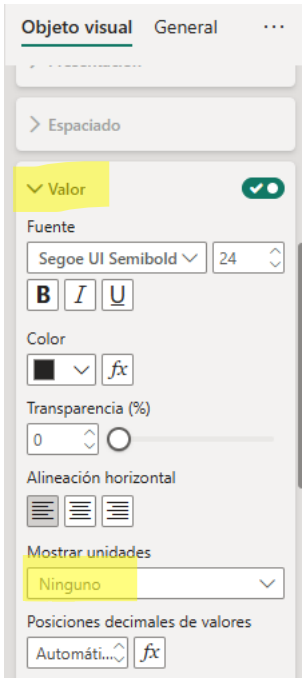


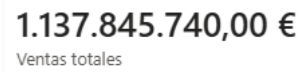
y quedaría:



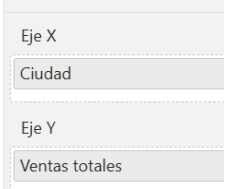
Quiero quitar el formato de miles de millones. Para ello vamos a Visualizaciones -> Formato del Objeto:

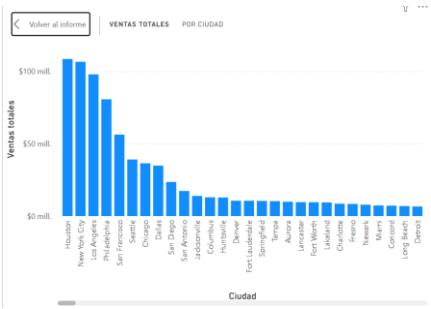




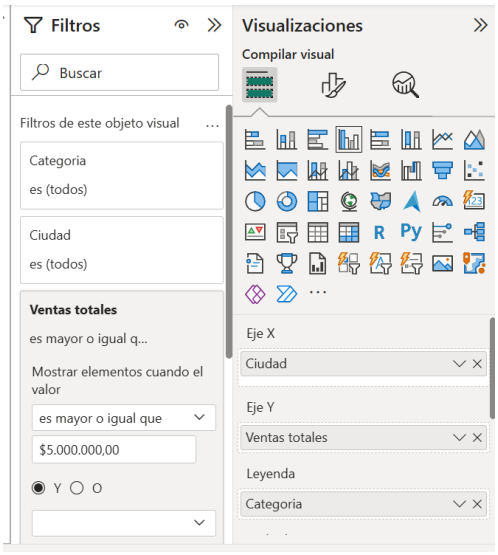


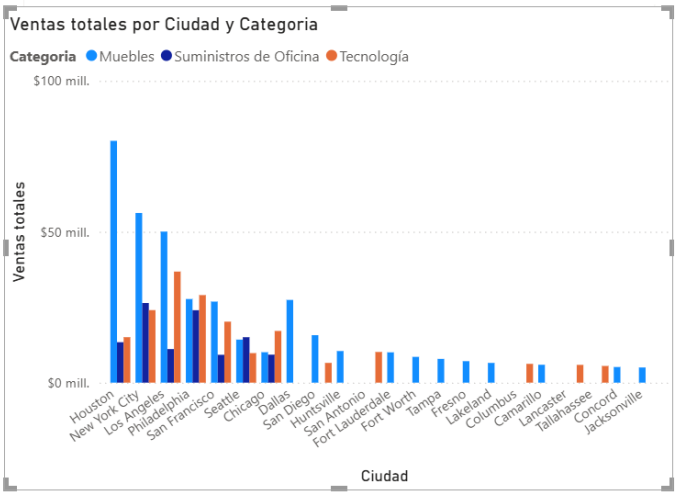
Podemos hacer una gráfica con esta medida:





También podríamos añadirle Leyenda y Filtro:





Calcular total de ventas en Las Vegas

Me posiciono sobre la tabla. Selecciono “Nueva medida”.

```
1  Total de ventas en Las Vegas = calculate(sum(tienda[Ventas]), tienda[Ciudad]="Las Vegas")
```

Necesitaremos emplear “Calculate”, que nos facilita la evaluación de una expresión en un contexto modificado por filtros. *Calcula …, pero solo para los datos que cumplan …*

¿Qué es CALCULATE en DAX?

CALCULATE evalúa una expresión en un contexto modificado por uno o varios filtros. Su sintaxis es:

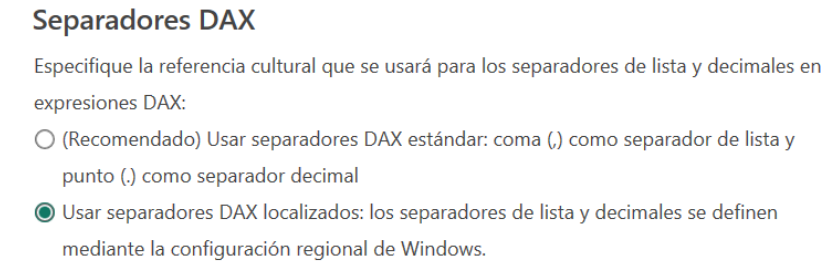
```
CALCULATE(<expression>, <filter1>, <filter2>, ...)
```

- : una medida o expresión (fórmula o cálculo escrito en lenguaje DAX) que se quiere evaluar.
- : uno o más filtros que modifican el contexto actual.

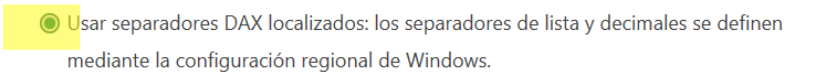
/--

NOTA: La separación por “,” o “;” depende de la configuración regional que tengamos en la aplicación.

Lo podemos modificar en Archivo -> Opciones y configuración -> Opciones -> Configuración regional:



Si tuviera seleccionado:



La medida sería:

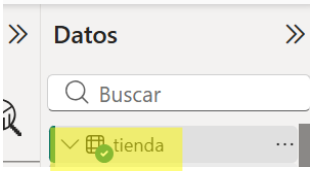
```
1  Total de ventas en Las Vegas = calculate(sum(tienda[Ventas]); tienda[Ciudad]="Las Vegas")
```

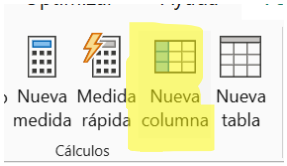
--/

Nueva columna: % total de ganancia

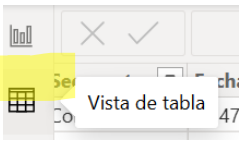
Esto no es una medida.

Estando posicionados en la tabla, Herramientas de tabla -> Nueva columna:





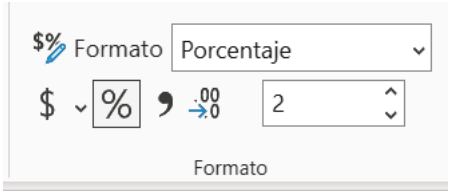

```
1  % de Ganancia = tienda[Ganancia]/tienda[Ventas]
```

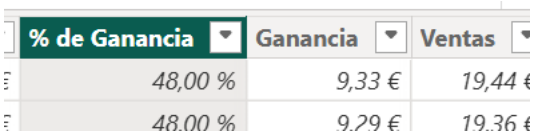
Vamos a 

y vemos el resultado: 

dad	Ventas	% de Ganancia
3 €	1.944,00 €	48
2 €	1.936,00 €	48
2 €	1.296,00 €	48

. Le damos el formato adecuado (OJO debemos estar posicionados sobre la nueva columna):





% de Ganancia	Ganancia	Ventas
48,00 %	9,33 €	19,44 €
48,00 %	9,29 €	19,36 €

Ventas grandes

¿Qué es una compra, o mejor dicho venta, grande? Consideraremos que son aquellas mayores de 2.000€.

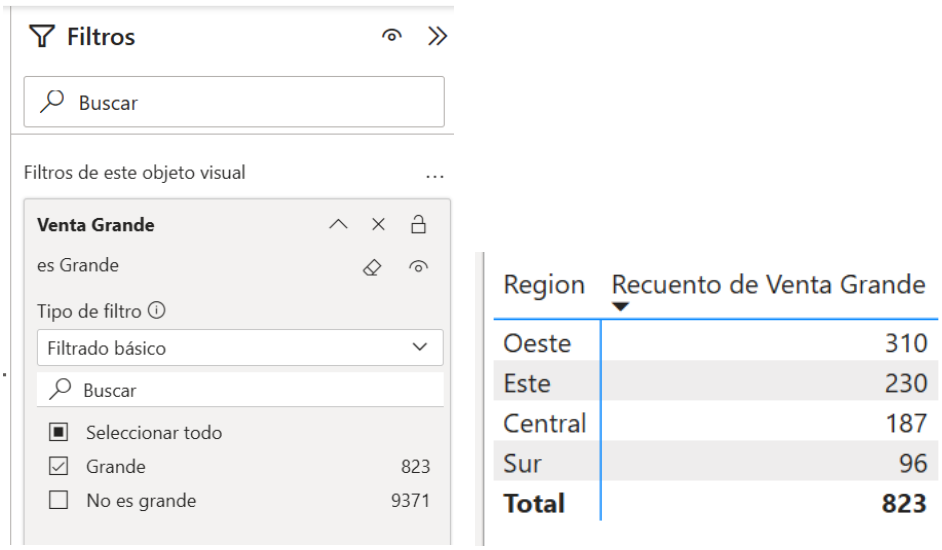
En este caso necesitamos una columna (no una medida)

```
1  Venta Grande = IF (tienda[Ventas]>2000,"Grande","No es grande")
```

¿Cuántas hubo por región? Para visualizarlo, introducimos un objeto matriz:



Si quiero las Ventas Grandes solamente, debo meter un filtro:



Insertamos una tabla para almacenar en ella las medidas

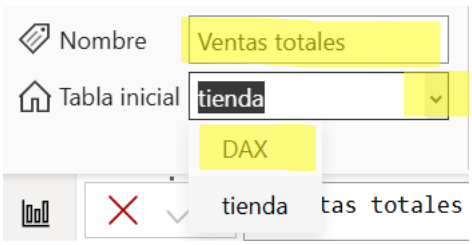
Desde Vista de tabla, vamos a Inicio -> Introducir datos.



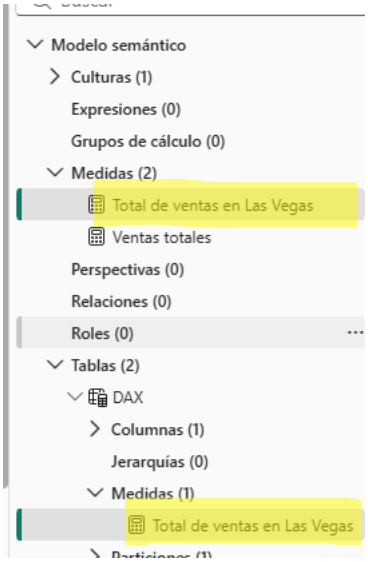
Pulsamos Cargar y Movemos a esta tabla las medidas que hemos creado (ojo, las medidas, no las columnas que hemos creado en la tabla tiendas. Las columnas pertenecen a la tabla de datos en cuestión). Para ello debemos posicionarnos sobre la medida:



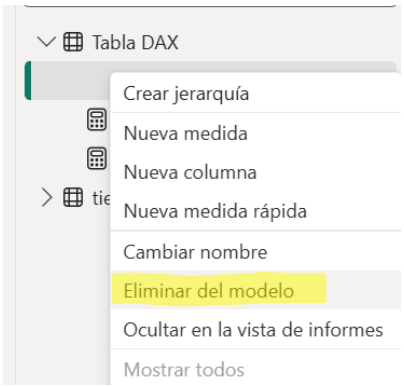
Y en Herramientas de Medición:



Desde vista modelo podríamos arrastrar directamente las medidas desde una tabla a otra:



Eliminamos del modelo la columna Column.



De este modo, tendremos las medidas ordenadas y no desperdigadas por las distintas tablas del modelo.

¿A cuántas ciudades (diferentes) les damos servicio?

Contaremos el número de filas de la tabla tienda con valores distintos para su columna Ciudad.

```
1  Número de ciudades = COUNTROWS(Values(tienda[Ciudad]))
```

542
Número de ciudades

Values nos da los valores únicos de una columna. Coge los más de 10.000 registros que tenemos y los va a comprimir en una columna con los valores únicos de ese campo. Pero nos devuelve una columna, no un valor. Así que no nos vale.

Lo que haremos es usar este resultado para dárselo a otra función, **countrows**, que sí nos dará un valor. Esta función lo que hace es contar el número de elementos de una columna.